



UVV

**Melhor Universidade
Particular do Brasil (MEC)**



**Times
Higher
Education**



Pacto Nacional pela
**Primeira
Infância**



universidades
empreendedoras



Prêmio Sebrae de
**Educação
Empreendedora**





Fundamentos de Tecnologia da Computação

Professor: Edgar Segundo Monteiro

Conteúdo



UNIDADE I Fundamentos da
Computação

UNIDADE II Fundamentos da
Programação

UNIDADE III C UNIDADE IV Arrays

UNIDADE V Algoritmos

UNIDADE VI Memória

UNIDADE VII Estrutura de dados

UNIDADE VIII Python

UNIDADE IX SQL

UNIDADE X HTML, CSS, JS

UNIDADE XI Flask

UNIDADE XII Cibersegurança

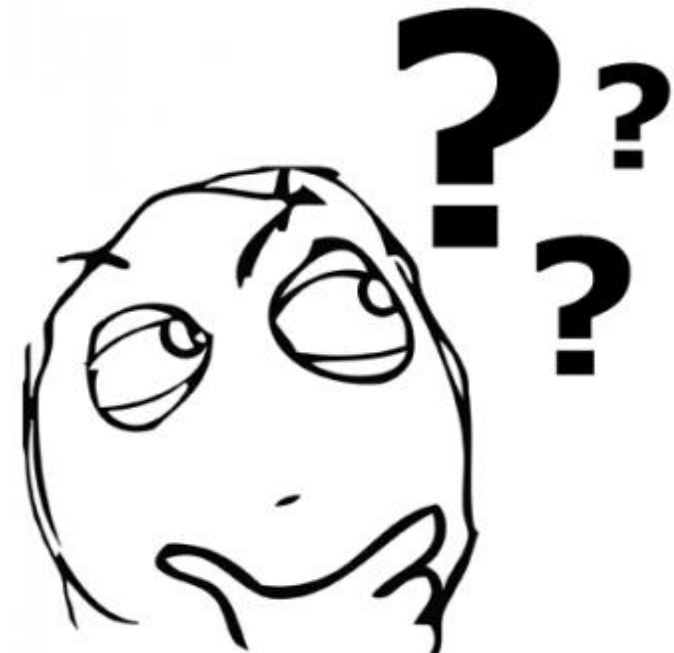
Bibliografia básica e complementar

1. FOROUZAN, BEHROUZ A.; MOSHARRAF, FIROUZ. **Fundamentos da ciência da computação**. 2. ed. São Paulo, SP: Cengage Learning, 2012.
2. FÁBIO MOKARZEL E NEI SOMA. **Introdução à ciência da computação**. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, 2008.
3. MÁRCIO ALEXANDRE MARQUES. **Introdução à ciência da computação**. São Paulo, SP: LCTE, 2005.
4. SILVA FILHO, Abrantes Araújo. CR6.100B – Introdução à Ciência da Computação (baseada e adaptada da Harvard CS50). Disponível em: <https://www.computacaoraiz.com.br/cr6100b/>. Acesso em: 29 jul. 2025.

Por que você está aqui?

"Antes de prosseguir, pare por alguns minutos e reflita: **por que você está cursando esta disciplina ou melhor este curso?**"

- Por curiosidade sobre computação?
- Por gostar de jogos ou tecnologia?
- Porque quer ser desenvolvedor web, mobile, ou engenheiro de software?
- Por um objetivo maior, como mudar de vida financeiramente?
- Porque me obrigaram (não vale)
- Porque estava na minha grade (não vale)
- Ser rico...



Por que você está aqui?

“Ciência da computação é sobre resolver problemas importantes.”

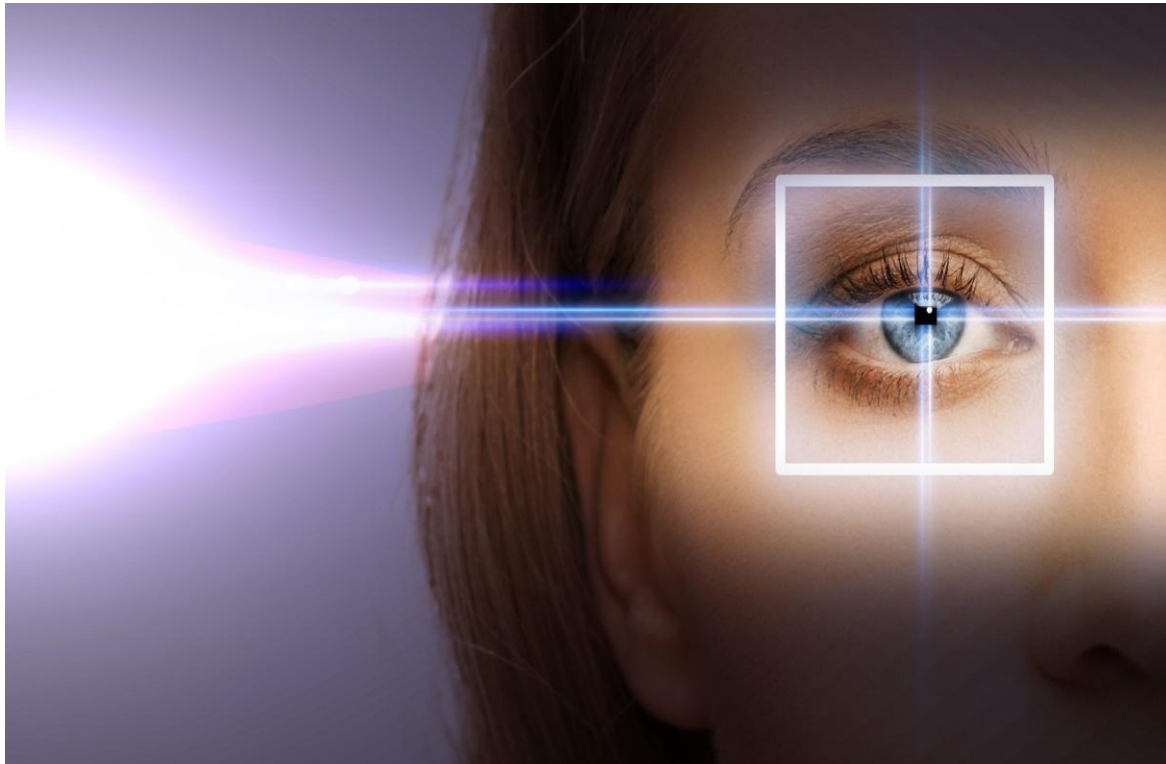
Utiliza ferramentas computacionais para criar soluções em diversas áreas:
Finanças, Saúde, Educação, Engenharia, Arte, Ciências Sociais...

- Está em praticamente tudo ao nosso redor – **tente pensar em uma área que não usa computação**. Difícil, né?
- É uma área lógica e criativa: Você aprenderá a usar raciocínio lógico, matemática e abstrações computacionais para projetar soluções elegantes e úteis.
- A computação tem poder de transformar vidas e a sociedade.

Exemplos reais, criativos e impactantes de como a computação resolveu problemas importantes em diferentes áreas



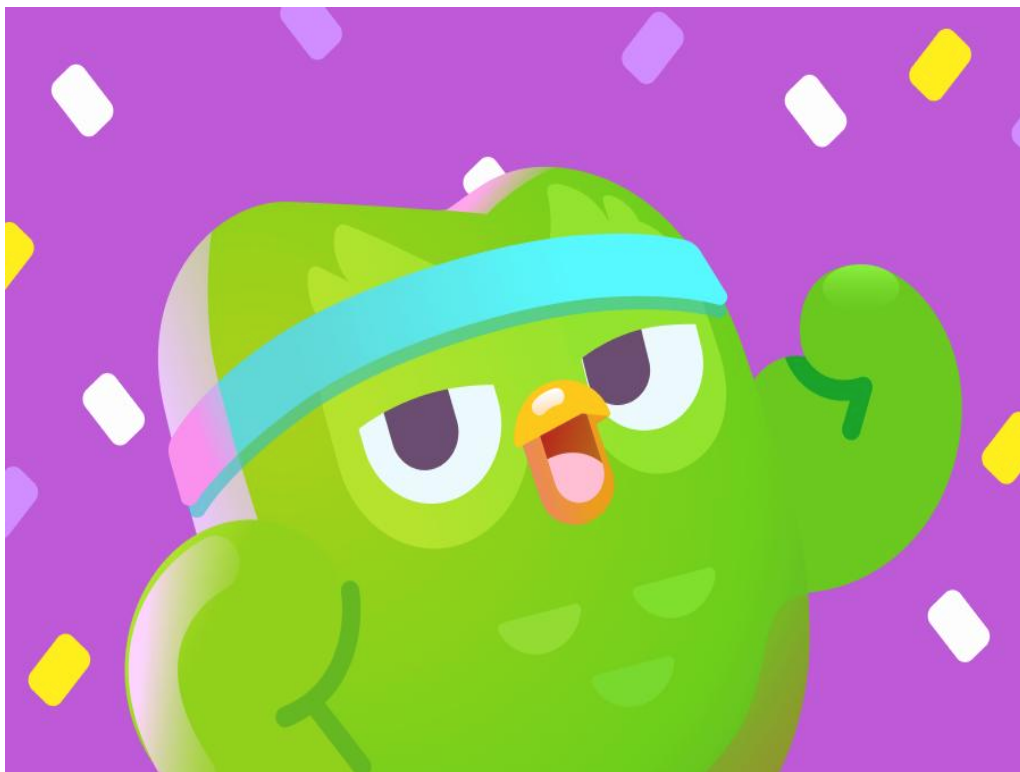
DeepMind x Saúde: IA que detecta doenças oculares



A empresa **DeepMind**, do Google, criou um sistema de inteligência artificial capaz de **diagnosticar doenças oculares graves**, como a degeneração macular, com a mesma precisão de médicos especialistas.

Impacto real: Está sendo usado no sistema público de saúde do Reino Unido (NHS) para **acelerar diagnósticos e evitar a perda de visão** em milhares de pacientes.

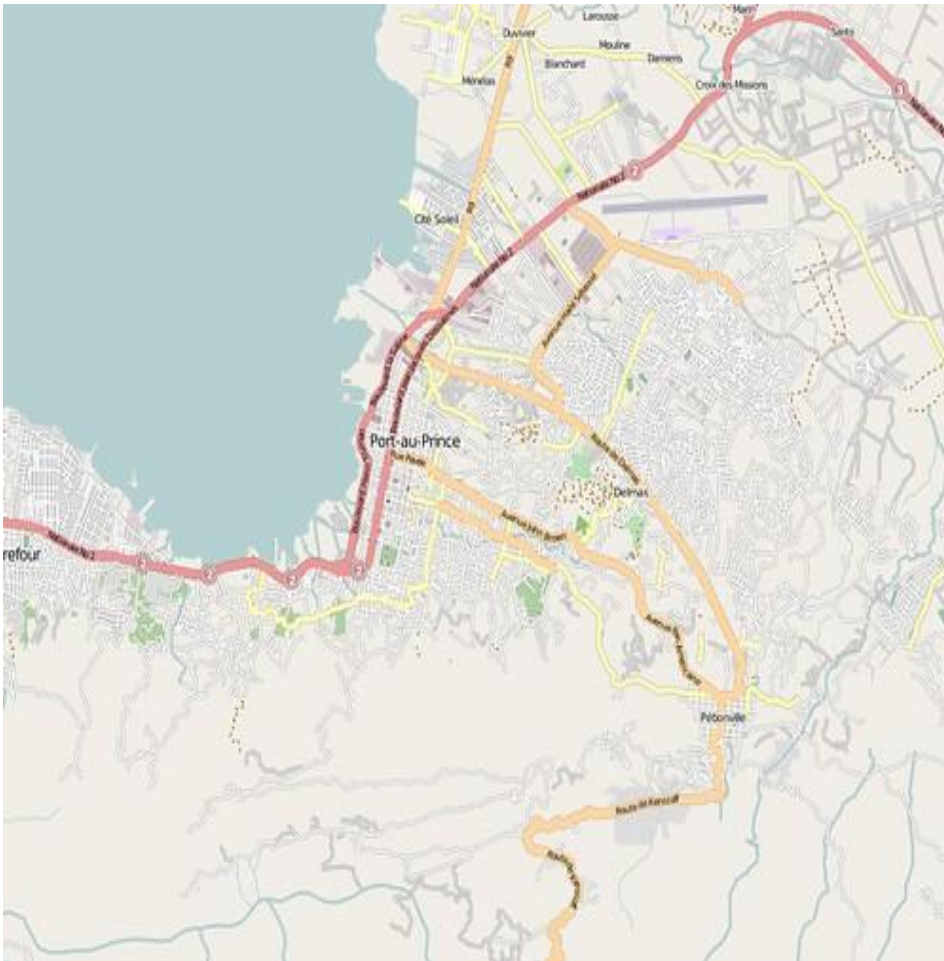
Duolingo: Computação ensinando idiomas para o mundo todo



O aplicativo Duolingo usa algoritmos adaptativos e gamificação para ensinar idiomas de forma gratuita a milhões de pessoas.

Impacto real: Mais de 500 milhões de usuários estão aprendendo línguas com ele, inclusive em regiões com pouco acesso à educação formal. A computação tornou o ensino de línguas mais acessível, eficiente e divertido.

Códigos que salvam vidas: OpenStreetMap na crise do Haiti (2010)



Após o terremoto no Haiti em 2010, voluntários do mundo todo usaram a plataforma **OpenStreetMap** para mapear rapidamente estradas, prédios e áreas afetadas, usando dados de satélite.

Impacto real: Esses mapas atualizados foram usados por equipes de resgate e organizações humanitárias, acelerando o socorro e salvando vidas. Tudo isso foi feito com ferramentas de computação colaborativa.

Computação não é sobre computadores ou programação

- Muitos iniciantes pensam que a ciência da computação é sobre computadores ou programação.
- Assim como a biologia não é sobre microscópios, e a geometria não é sobre réguas, a computação vai muito além dos dispositivos.
- O computador é apenas uma ferramenta.



A essência da ciência da computação



O que é, então, a essência da computação?

- Computação é sobre **entender e formalizar processos**.
- Envolve pensar **como resolver problemas**, não apenas escrever códigos.
- Assim como a geometria levou à lógica e à matemática, a computação nos ajuda a construir conhecimento sobre como fazer.

A busca pela melhor solução

- Imagine uma pessoa perdida num labirinto, cercada por muitos caminhos.
- Alguns caminhos não levam a lugar algum (soluções erradas ou ineficientes).
- Outros caminhos parecem promissores (soluções possíveis).
- O trabalho da Ciência da Computação é ajudar a encontrar o melhor caminho, ou ao menos um caminho eficaz, entre todas as opções disponíveis.

💡 **Não é só encontrar uma resposta — é encontrar uma boa resposta.**



Desafio: O caminho até a escola



Imagine que uma criança precisa ir de casa até a escola. Existem 3 caminhos diferentes, com características distintas:

Qual caminho você escolheria? Por quê?



Caminho A

Duração: 15 minutos

Passa por uma rua com muito trânsito.

Caminho B

Duração: 20 minutos

Quase sem trânsito, mas tem uma ladeira bem íngreme.

Caminho C

Duração: 18 minutos

É plano, tranquilo e com sombra.

Desafio: O caminho até a escola



A ciência da computação não busca só qualquer resposta, mas sim a **melhor resposta para o problema certo**.

Às vezes, isso significa pensar em conforto, segurança, esforço ou tempo — como um computador faz quando toma decisões.

O “arquipélago” da computação: visão geral da disciplina



UVV



O que vocês imaginam que um profissional da Computação faz?

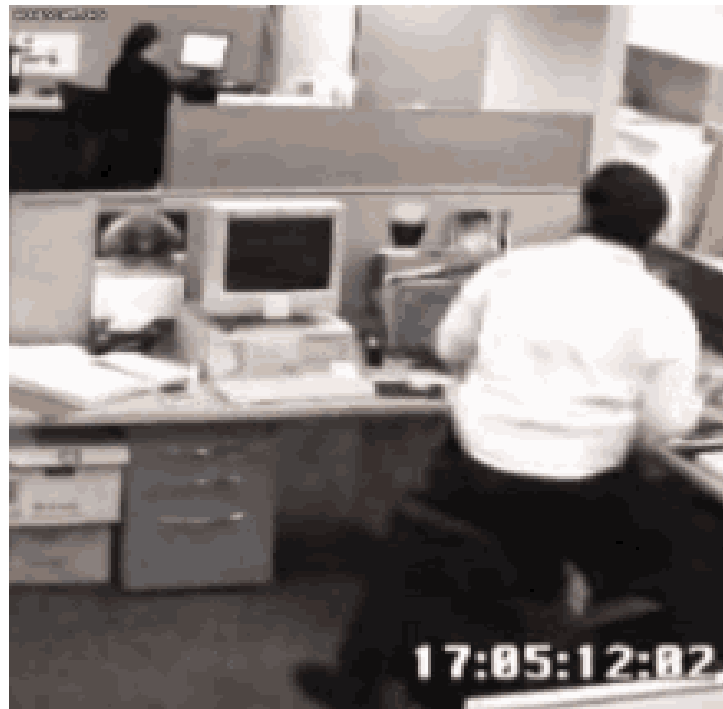


Um profissional da Computação **resolve problemas usando computadores**. Ele cria soluções que podem ser usadas por pessoas, empresas ou sistemas automatizados.

- Criar sites, aplicativos ou jogos
- Programar sistemas para empresas
- Cuidar da segurança digital (evitar ataques e proteger dados)
- Analisar dados para ajudar em decisões (ex: em empresas ou hospitais)
- Trabalhar com inteligência artificial, robôs, automação
- Ajudar outras pessoas a usarem bem a tecnologia

O que é Ciência da Computação?

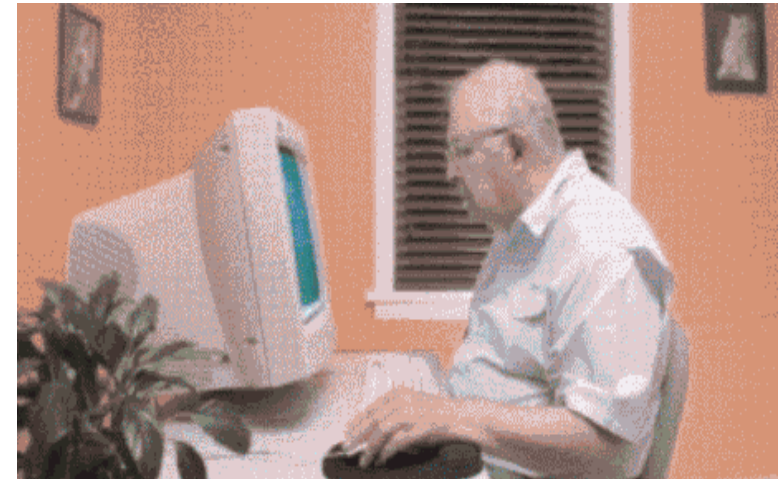
- Ciência da computação NÃO É sobre programação.
- Ciência da computação NÃO DEPENDE de computadores.
- Ciência da computação NÃO É sobre o uso de computadores e softwares.



O que é Ciência da Computação?

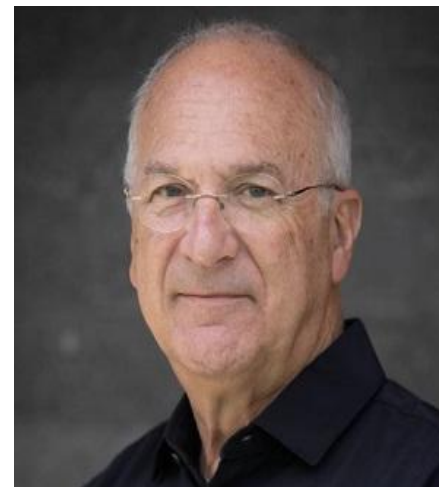
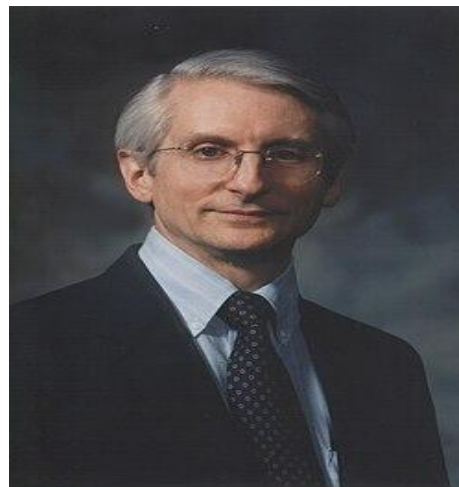
Ciência da Computação é o **estudo dos fundamentos teóricos da informação** e da **computação** e de suas **aplicações práticas** em sistemas computacionais.

- Não é só aprender a usar o computador.
- Vai além da programação: envolve resolver problemas, entender sistemas, criar algoritmos, etc.



O que é Ciência da Computação?

- Peter Denning (1985): "Ciência da Computação é o estudo sistemático de processos algorítmicos que descrevem e **transformam informações**."
- David Harel (1987) "Ciência da Computação não é o estudo dos computadores, mas da própria computação — o que pode ser computado e com que eficiência."



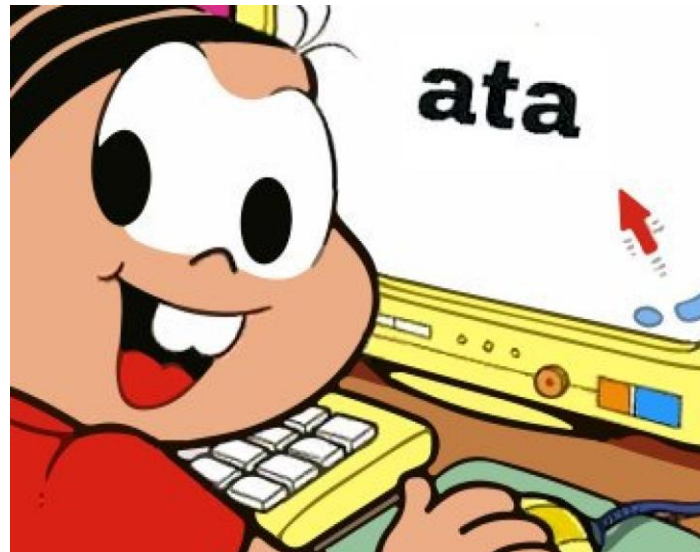
Expressões chaves

- **Estudo sistemático:** É um estudo feito de forma organizada, com método, lógica e planejamento.
- **Processos algorítmicos:** São sequências de passos bem definidos para resolver um problema ou realizar uma tarefa.
- **Descrevem e transformam informações:** Significa que os algoritmos trabalham com dados
- **Estudo do que pode ser automatizado:** É investigar quais tarefas podem ser feitas por máquinas ou sistemas sem a ajuda direta de uma pessoa.
- **De forma eficiente:** Significa fazer de um jeito rápido, que usa poucos recursos (como tempo, memória e energia), sem desperdiçar.



Ciência da Computação vs. Tecnologia da Informação

- **Ciência da Computação:** foco teórico e desenvolvimento de soluções computacionais.
- **TI:** foco em infraestrutura, suporte e uso da tecnologia existente.



Hal Abelson e a Essência da Ciência da Computação

Confundimos a essência de uma área com as ferramentas que usamos.

“Uma linguagem de programação não é apenas uma forma de fazer o computador executar operações, mas um novo meio formal de expressar ideias sobre metodologia.” (ABELSON; SUSSMAN, 1985)

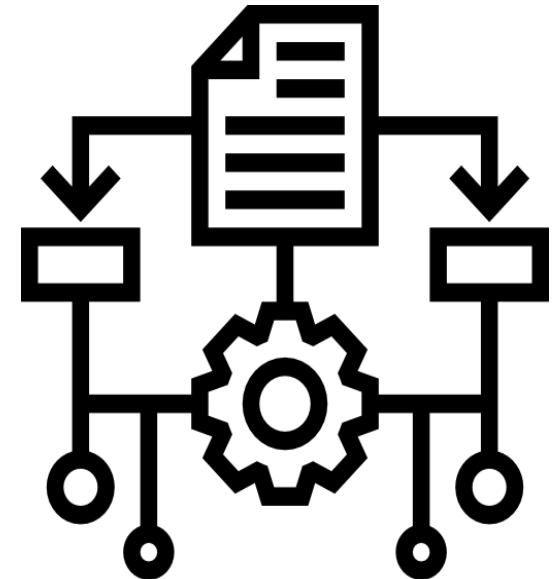


Essência e conceito da Ciência da Computação

Essência: Resolver problemas por meio do raciocínio lógico, estruturação da informação e automação com máquinas computacionais.

Foco da Ciência da Computação:

- Estudo de algoritmos
- Representação da informação
- Automação de tarefas
- Projeto de sistemas computacionais



Essência e conceito da Ciência da Computação



Imagine criar um **aplicativo de delivery**. Você precisa pensar em como armazenar os dados dos produtos, calcular o valor do pedido, mostrar no celular e garantir que o pedido chegue certo. Tudo isso envolve **conceitos da ciência da computação**.



Essência e conceito da Ciência da Computação

Requisitos funcionais	Req. não funcionais	Regras de negócio
O que o sistema faz	Como o sistema se comporta	Lógica e políticas da empresa
Buscar restaurantes Filtrar por tipo de comida	Performance Cardápio carrega em <2s	Cálculo do frete R\$2 por km + taxa base
Montar pedido Adicionar itens ao carrinho	Disponibilidade Online 99,9% do tempo	Cupom de desconto 1 cupom por pedido
Pagar o pedido Cartão, Pix, carteira	Segurança Dados do cartão criptografados	Raio de entrega Máximo 10 km do restaurante
Rastrear entrega Mapa em tempo real	Escalabilidade Suportar pico no almoço	Pedido mínimo R\$15 para confirmar
Ver histórico Pedidos anteriores	Usabilidade Pedido em até 3 toques	Cancelamento Grátis antes do preparo



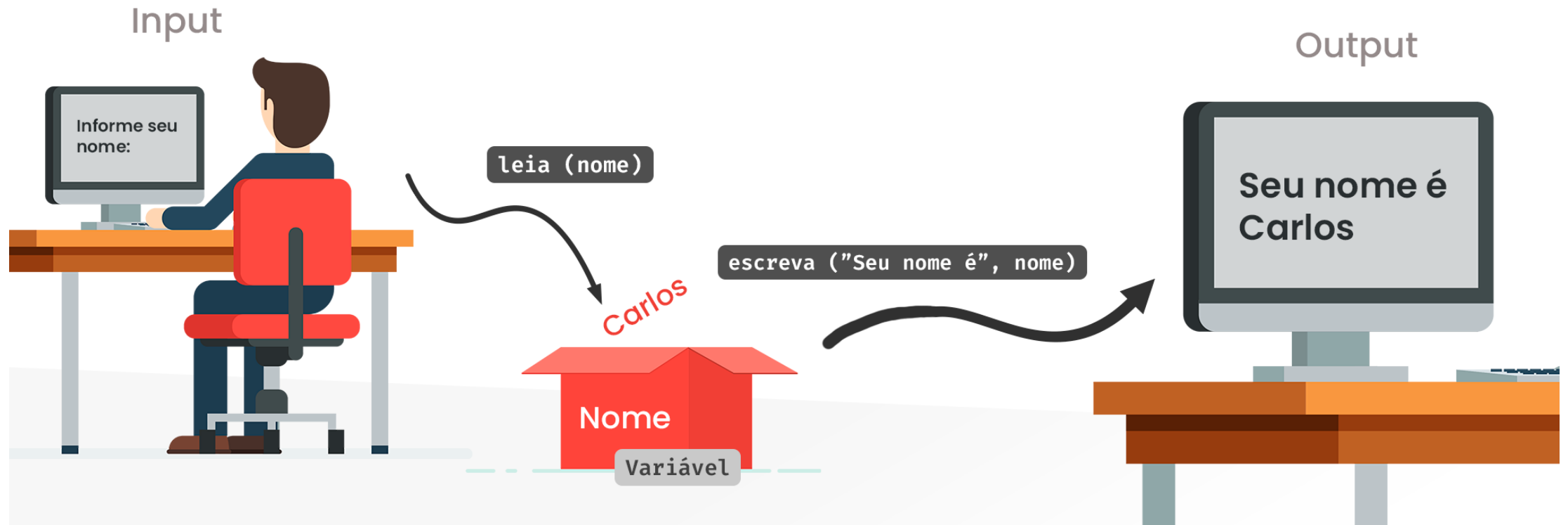
Modelo geral da Computação



Modelo geral da Computação

1. Qual é o **input (entrada)**, ou seja, qual é o problema que eu quero resolver?
2. Qual é o **output (saída)**, ou seja, qual é a solução esperada do problema?
3. E, por fim, que **algoritmo** me permite processar a entrada (o problema) e obter a saída correta (a solução)?

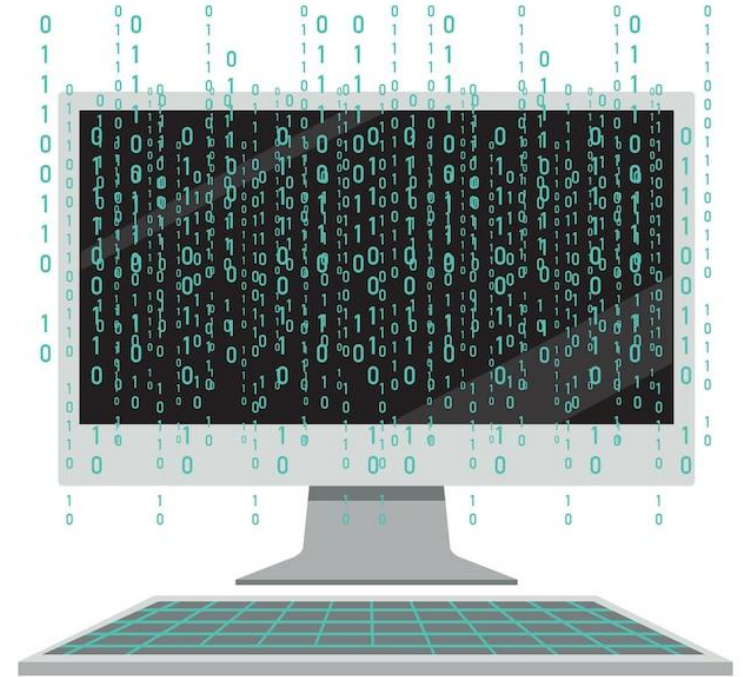
Modelo geral da Computação



Hardware X Software

Hardware = Parte física do computador

Software = Parte lógica do computador



Hardware



Componentes internos (dentro do gabinete)

Processador (CPU) é o cérebro do computador. Executa todas as instruções e cálculos. Exemplos: Intel Core i7, AMD Ryzen 5.

Placa-mãe (Motherboard) é a placa principal que conecta e permite a comunicação entre todos os outros componentes. Tudo se liga a ela.

Memória RAM armazena temporariamente (volátil) os dados que estão em uso. Quanto mais RAM, mais programas rodam ao mesmo tempo sem travar. Exemplo: 16 GB DDR4.

Memória ROM significa *Memória Somente de Leitura*. É um tipo de memória **não volátil** — ou seja, mantém os dados gravados mesmo sem energia elétrica.

HD / SSD são os dispositivos de armazenamento permanente. O HD usa discos magnéticos (mais lento e barato) e o SSD usa memória flash (mais rápido e caro).

Placa de vídeo (GPU) processa imagens e vídeos. Pode ser integrada à CPU ou dedicada (separada). Essencial para jogos e edição de vídeo. Exemplos: NVIDIA RTX, AMD Radeon.

Fonte de alimentação converte a energia elétrica da tomada para a voltagem adequada de cada componente.

Hardware (exemplos)

Periféricos de entrada (enviam dados ao computador)

Teclado — insere texto e comandos

Mouse — controla o cursor e cliques

Scanner — digitaliza documentos físicos

Webcam / Microfone — captura imagem e áudio

Periféricos de saída (recebem dados do computador)

Monitor — exibe a imagem

Impressora — imprime documentos

Alto-falantes / Fones — reproduzem som

Hardware (exemplos)

Armazenamento externo

Pen drive — armazenamento portátil via USB

HD externo — maior capacidade portátil

Cartão SD — usado em câmeras e celulares

Conectividade

Placa de rede — conexão via cabo (Ethernet)

Placa Wi-Fi — conexão sem fio

Bluetooth — comunicação de curto alcance com dispositivos

Software



Software Básico

É a base de tudo, pois gerencia o hardware e cria o ambiente (interface) para os outros softwares funcionarem. Sem ele, o computador não opera. Ex.: **Sistema Operacional** que controla todos os recursos da máquina (Windows, Linux, macOS).

Software Aplicativo

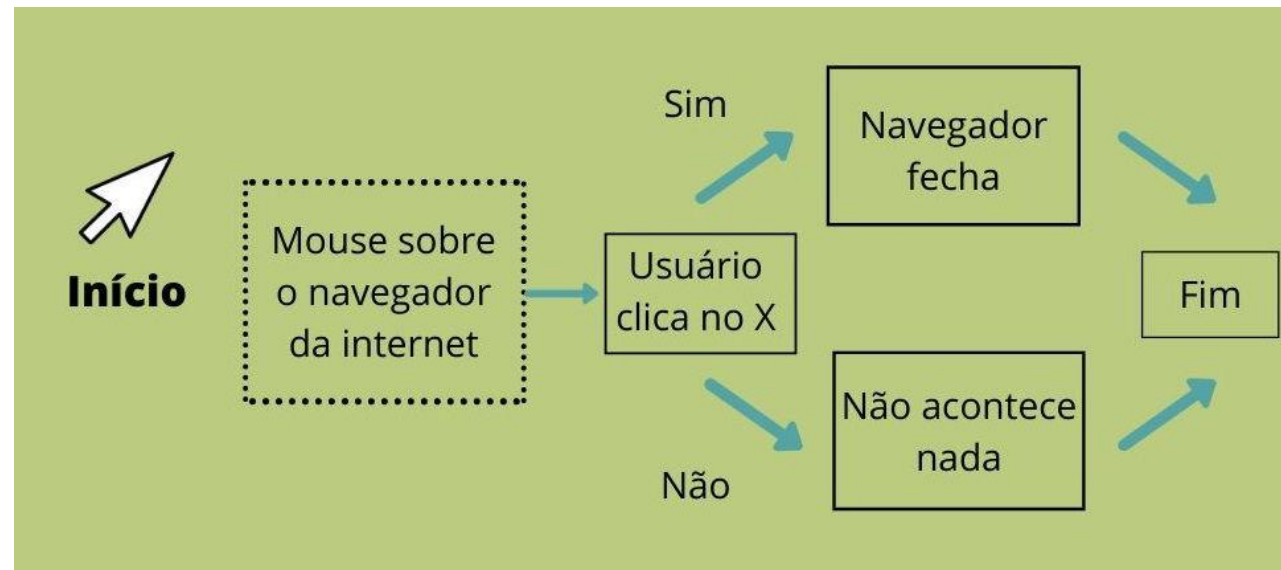
São os programas usados diretamente pelo usuário para realizar tarefas do dia a dia (Word, Google Docs, Excel, Firefox, Photoshop, ...).

Software Utilitário

São ferramentas auxiliares que ajudam a manter, otimizar e proteger o sistema. Ficam "nos bastidores", como o Antivírus que detecta e remove ameaças (Avast, Windows Defender) ou Compactadores que reduzem o tamanho de arquivos (WinRAR, 7-Zip).

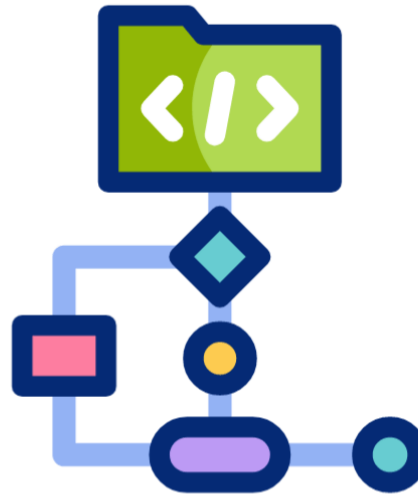
O que é um Algoritmo?

Um algoritmo é um **conjunto de passos organizados** para resolver um problema ou realizar uma tarefa.



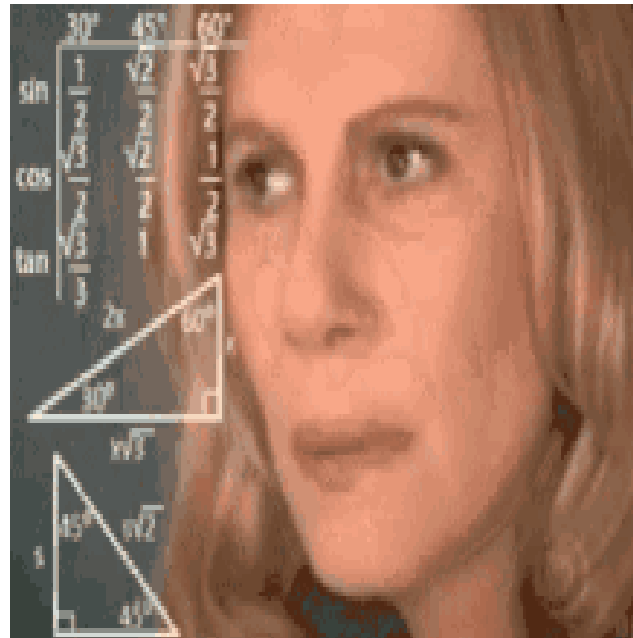
O que é um Algoritmo?

Pode ser seguido por uma pessoa ou por uma máquina, como um computador.



Características de um bom algoritmo

- **Clareza:** os passos devem ser bem definidos.
- **Ordem:** os passos devem ser executados em sequência lógica.
- **Finitude:** o algoritmo precisa terminar em algum momento.
- **Precisão:** deve dizer exatamente o que fazer.



Modelo geral da Computação

Componentes principais:

1. Entrada (input)
2. Processamento
3. Saída (output)
4. **Armazenamento:** É onde os dados e instruções ficam guardados, seja por pouco ou muito tempo.
5. **Controle:** Ele garante que cada parte (entrada, processamento, saída e armazenamento) funcione na hora certa e do jeito certo.

Exemplo:

- Entrada: Cartão + senha
- Processamento: Verificação do saldo
- Saída: Dinheiro ou mensagem
- Armazenamento: Dados bancários
- Controle: Sistema operacional do caixa

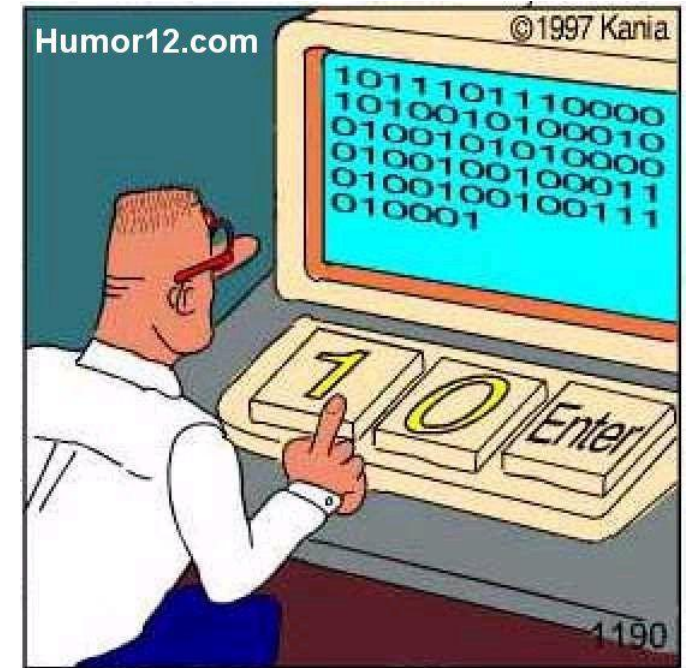


O que é Representação de Dados?



O que é Representação de Dados?

- Tudo que o computador **processa, armazena ou transmite** é representado como dados.
- Dados precisam estar em um formato que o **computador entenda**.
- Esse formato é diferente da forma como nós, humanos, entendemos a informação.



Real programmers code in binary.

Traduzindo para o idioma do computador

- Imagine enviar uma mensagem para alguém que só entende sinais de luz.
- Precisamos converter nossa mensagem para esse formato antes de enviar.
- O computador é como essa pessoa: só entende “luz acesa” (1) e “luz apagada” (0).

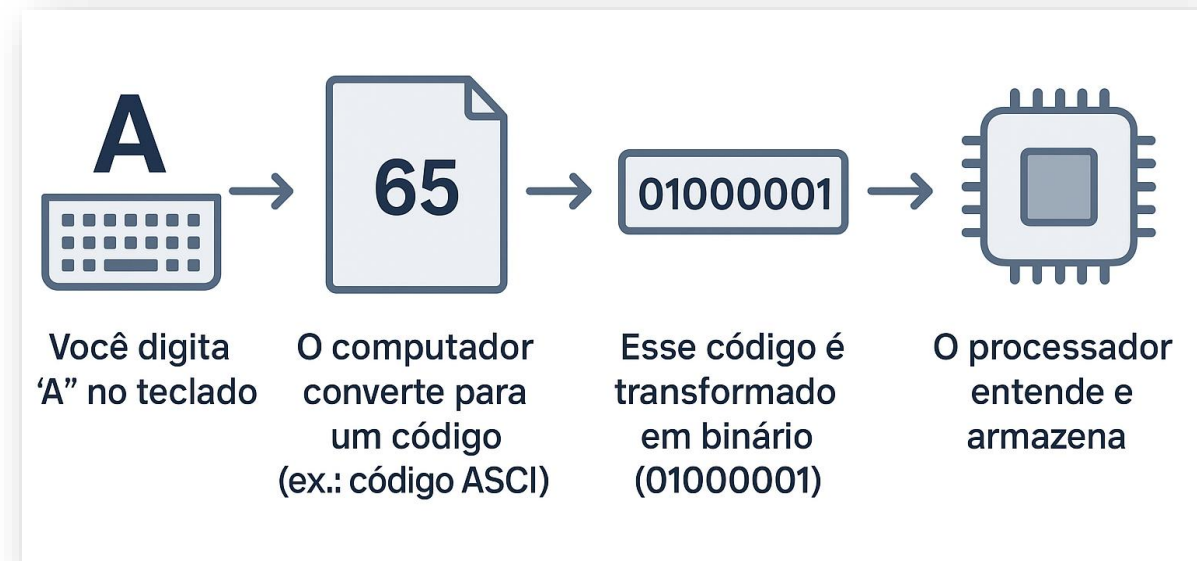


Por que é importante?

- Permite compreender **como o computador interpreta informações**.
- Ajuda a criar programas mais eficientes.
- Facilita o entendimento de erros e falhas no processamento.
- É a base para aprender redes, programação e hardware.

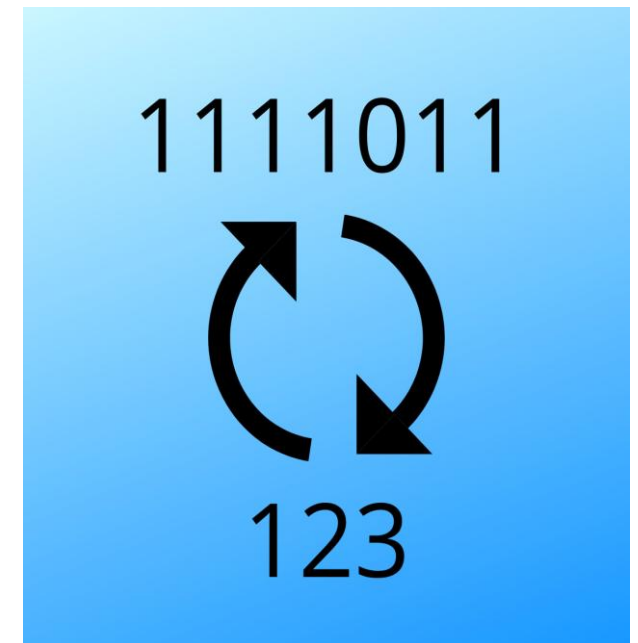
Exemplo

- Você digita “A” no teclado.
- O computador converte para um código (ex.: código ASCII 65).
- Esse código é transformado em binário (01000001).
- O processador entende e armazena.



O que é Representação de Números?

- Números podem ser representados de várias formas, usando **diferentes sistemas numéricos**.
- Cada sistema tem sua base (quantidade de símbolos que ele utiliza).
- A base define como contamos e escrevemos números.
- Decimal (base 10) → símbolos: 0 a 9.
- Binário (base 2) → símbolos: 0 e 1.



Sistema Decimal (Base 10)

O sistema que usamos no dia a dia

- Tem 10 símbolos: **0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9**.
- Cada posição representa uma potência de 10.
- Começamos a contar do zero e, ao chegar em 9, “carregamos” para a próxima casa.



Tabela de Valores			
Decimal	Binário	Octal	Hexadecimal
0	0	0	0
1	1	1	1
2	10	2	2
3	11	3	3
4	100	4	4
5	101	5	5
6	110	6	6
7	111	7	7
8	1000	10	8
9	1001	11	9
10	1010	12	A
11	1011	13	B
12	1100	14	C
13	1101	15	D
14	1110	16	E
15	1111	17	F

Exemplo:

$$234 = (2 \times 10^2) + (3 \times 10^1) + (4 \times 10^0) = 200 + 30 + 4.$$

Como funciona o valor de cada posição

- Em qualquer sistema numérico, o valor de cada posição é $\text{base}^{\text{posição}}$.
- Posição é contada da direita para a esquerda, começando no zero.
- Isso vale para decimal, binário, octal e hexadecimal.

Exemplo:

4 5 6

$$(4 \times 10^2) + (5 \times 10^1) + (6 \times 10^0) = \mathbf{456.}$$

Bases diferentes, mesma ideia

Binário (Base 2): 0 e 1 → usado pelos computadores.

Octal (Base 8): 0 a 7 → usado em programação antiga.

Hexadecimal (Base 16): 0-9 e A-F → usado para representar endereços de memória e cores.

Tabela de Valores			
Decimal	Binário	Octal	Hexadecimal
0	0	0	0
1	1	1	1
2	10	2	2
3	11	3	3
4	100	4	4
5	101	5	5
6	110	6	6
7	111	7	7
8	1000	10	8
9	1001	11	9
10	1010	12	A
11	1011	13	B
12	1100	14	C
13	1101	15	D
14	1110	16	E
15	1111	17	F

Lembre-se:

- O que muda é a **base e os símbolos usados**.
- O valor de cada posição é calculado com potências da **base**.
- O decimal é o que usamos normalmente, mas computadores “preferem” binário.



Por que os computadores usam binário?

- Computadores são formados por **circuitos eletrônicos**.

Esses circuitos têm apenas dois estados possíveis:

- **Ligado** → representa 1
- **Desligado** → representa 0

Esse formato corresponde ao sistema binário (base 2).



Por que os computadores usam binário?



= 0 = **Desligado**



= 1 = **Ligado**

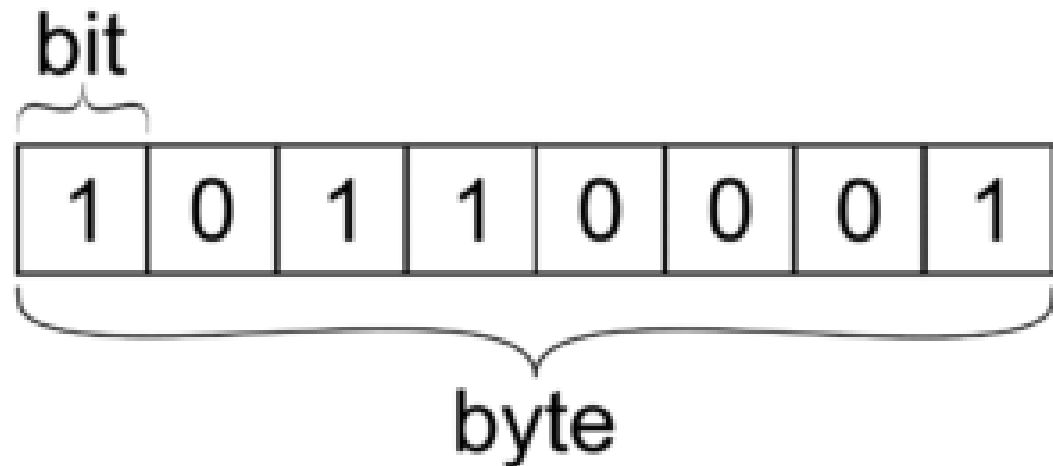
Vantagens do binário

- **Mais simples:** apenas dois níveis de tensão elétrica.
- **Mais seguro:** menos chance de erros na leitura de sinais.
- **Mais confiável:** fácil de detectar e corrigir falhas.
- É a base de todo processamento, armazenamento e transmissão de dados.



Bits e Bytes: a base da informação digital

- Bit (Binary Digit): menor unidade de informação, pode ser 0 ou 1.
- Byte: conjunto de 8 bits.
- Cada bit representa um estado: ligado/desligado, sim/não, verdadeiro/falso.
- 1 byte = 01000001



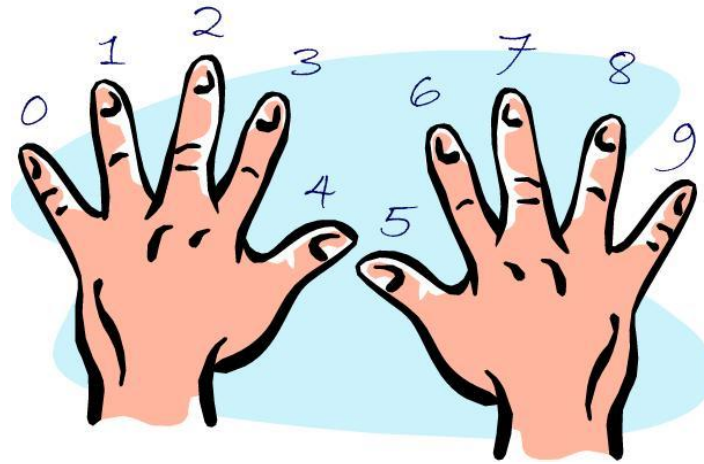
Vamos agora falar dos Sistemas Numéricos



Tabela de Valores			
Decimal	Binário	Octal	Hexadecimal
0	0	0	0
1	1	1	1
2	10	2	2
3	11	3	3
4	100	4	4
5	101	5	5
6	110	6	6
7	111	7	7
8	1000	10	8
9	1001	11	9
10	1010	12	A
11	1011	13	B
12	1100	14	C
13	1101	15	D
14	1110	16	E
15	1111	17	F

Sistema Decimal (Base 10)

- Usado no nosso dia a dia.
- Base 10 $\rightarrow$ 10 símbolos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
- Cada posição é uma potência de 10.
- É natural para nós, pois aprendemos a contar nele desde cedo.



Sistema Decimal (Base 10)

Tabela de Valores			
Decimal	Binário	Octal	Hexadecimal
0	0	0	0
1	1	1	1
2	10	2	2
3	11	3	3
4	100	4	4
5	101	5	5
6	110	6	6
7	111	7	7
8	1000	10	8
9	1001	11	9
10	1010	12	A
11	1011	13	B
12	1100	14	C
13	1101	15	D
14	1110	16	E
15	1111	17	F

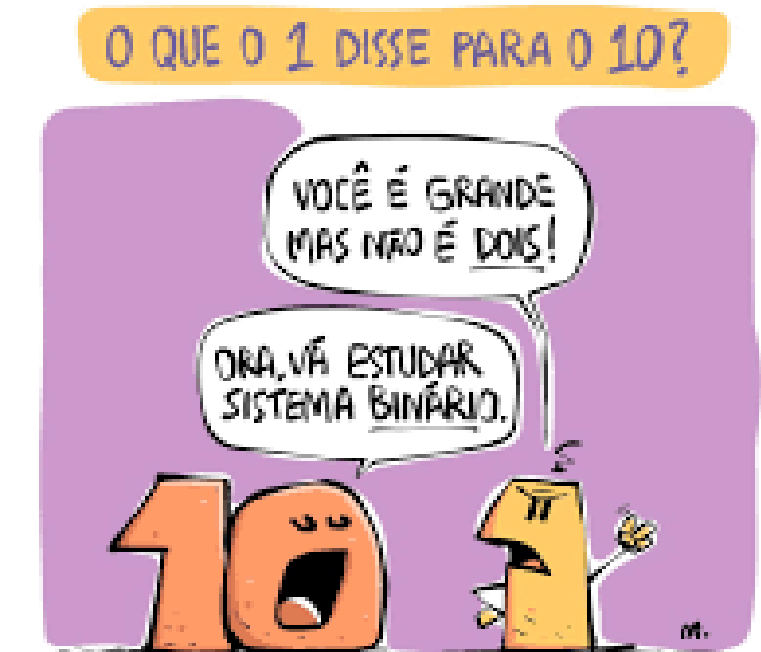
Sistema Decimal (Base 10)

Como lemos um número no decimal?

Exemplo: $345 = (3 \times 10^2) + (4 \times 10^1) + (5 \times 10^0) = 300 + 40 + 5 = 345$

Sistema Binário (Base 2)

- Usado pelos computadores.
- Base 2 $\rightarrow$ 2 símbolos: 0 e 1.
- Cada posição é uma potência de 2.
- Representa “ligado” (1) e “desligado” (0) no hardware.



Sistema Binário (Base 2)

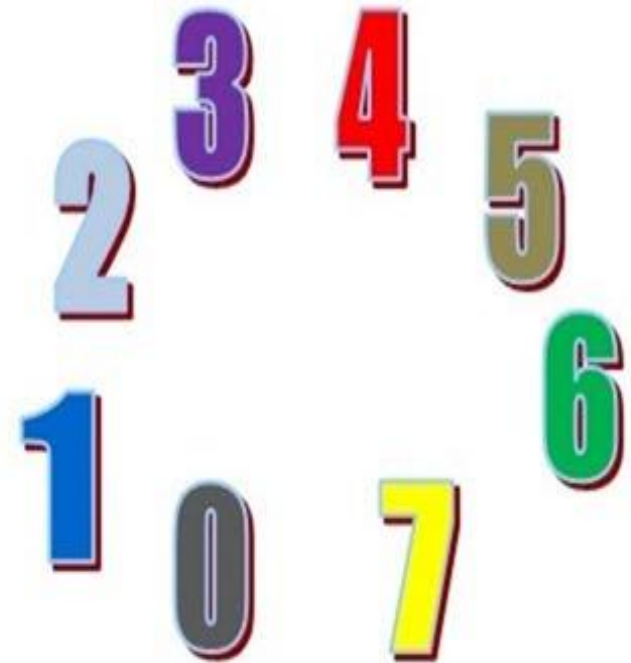


↓

Tabela de Valores			
Decimal	Binário	Octal	Hexadecimal
0	0	0	0
1	1	1	1
2	10	2	2
3	11	3	3
4	100	4	4
5	101	5	5
6	110	6	6
7	111	7	7
8	1000	10	8
9	1001	11	9
10	1010	12	A
11	1011	13	B
12	1100	14	C
13	1101	15	D
14	1110	16	E
15	1111	17	F

Sistema Octal (Base 8)

- Base 8 $\rightarrow$ 8 símbolos: 0 a 7.
- Cada posição é uma potência de 8.
- Antigamente usado para simplificar números binários (grupos de 3 bits).



Sistema Octal (Base 8)



Tabela de Valores			
Decimal	Binário	Octal	Hexadecimal
0	0	0	0
1	1	1	1
2	10	2	2
3	11	3	3
4	100	4	4
5	101	5	5
6	110	6	6
7	111	7	7
8	1000	10	8
9	1001	11	9
10	1010	12	A
11	1011	13	B
12	1100	14	C
13	1101	15	D
14	1110	16	E
15	1111	17	F

Sistema Hexadecimal (Base 16)

- Base 16 → símbolos: 0 a 9 e A(10) a F(15).
- Cada posição é uma potência de 16.
- Usado para representar binários grandes de forma compacta (cada dígito hexadecimal = 4 bits).

0	0	6	6	C	12
1	1	7	7	D	13
2	2	8	8	E	14
3	3	9	9	F	15
4	4	A	10		
5	5	B	11		

wikiHow

Conversões



Conversão: Binário → Decimal

- Cada dígito representa uma potência de 2 (da direita p/ esquerda: 2^0 , 2^1 , 2^2 , ...).
- Soma-se apenas onde há 1.
- Exemplo: **1101**

Conversão: Binário → Decimal

- Exemplo: $1101_2 = 1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0 = 8 + 4 + 0 + 1 = 13_{10}$

Decimal → Binário (divisões sucessivas)

- Divida o número por 2, anote o resto. Repita com o quociente até chegar a 0.
- Leia os restos de baixo para cima.
- Exemplo: **45₁₀**

Decimal → Binário (divisões sucessivas)

- Exemplo: $45_{10} \rightarrow$ dividir por 2:
- $45 \div 2 = 22$ resto 1
- $22 \div 2 = 11$ resto 0
- $11 \div 2 = 5$ resto 1
- $5 \div 2 = 2$ resto 1
- $2 \div 2 = 1$ resto 0
- $1 \div 2 = 0$ resto 1 $\rightarrow$ ler de baixo pra cima: **101101_2**

Binário → Hexadecimal

- Agrupe os bits da direita para a esquerda em blocos de 4 (adicione zeros à esquerda se necessário).
- Converta cada bloco de 4 bits para um dígito decimal e depois hexadecimal (0–9, A=10 ... F=15).
- Exemplo: $10111011_2 \rightarrow$ agrupar: 1 0 1 1 1 0 1 1

Binário → Hexadecimal

- 1 0 1 1 1 0 1 1

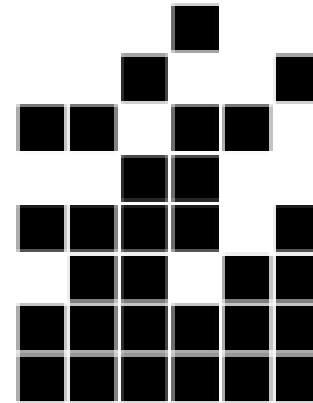
Hexadecimal → Binário

- Substitua cada dígito hex por seu nibble (4 bits).
- Ex.: $3F_{16}$
- O que é 3 em Hexadecimal para Binário?
- O que é F em Hexadecimal para Binário?

Hexadecimal → Binário

- Ex.: $3F_{16} \rightarrow 3 = 0011, F = 1111 \rightarrow 00111111_2$ (pode remover zeros à esquerda se desejar: 111111_2).

Representação de Dados

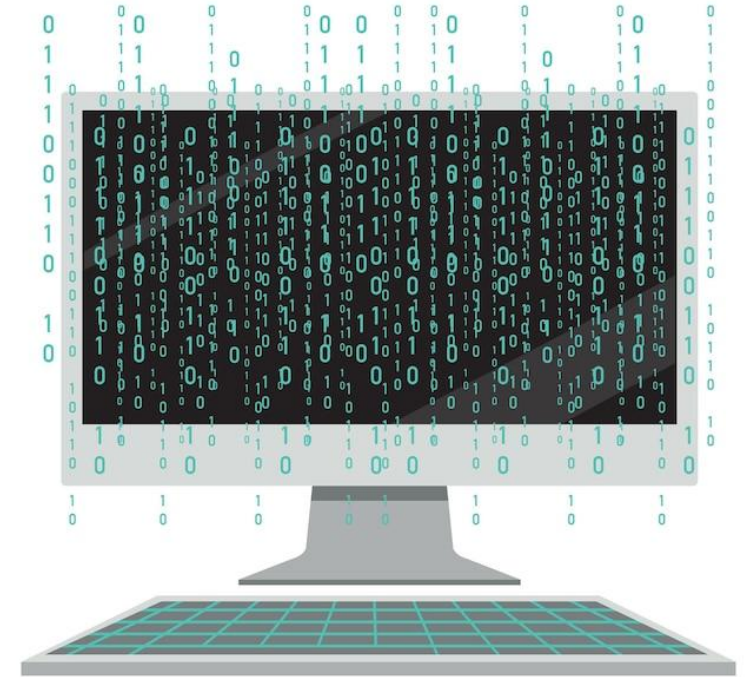


Representação de Dados

Exemplos:

1. Texto → códigos como ASCII ou Unicode.
2. Cores → números no sistema RGB.
3. Imagens → conjuntos de pixels com cores.
4. Áudio → números que representam ondas sonoras.

Assim, **tudo no computador vira números binários**, mas aparece para nós como texto, imagem, som ou vídeo.



**UUVV**

universidadevilavelha



uvvoficial



universidadevilavelha

